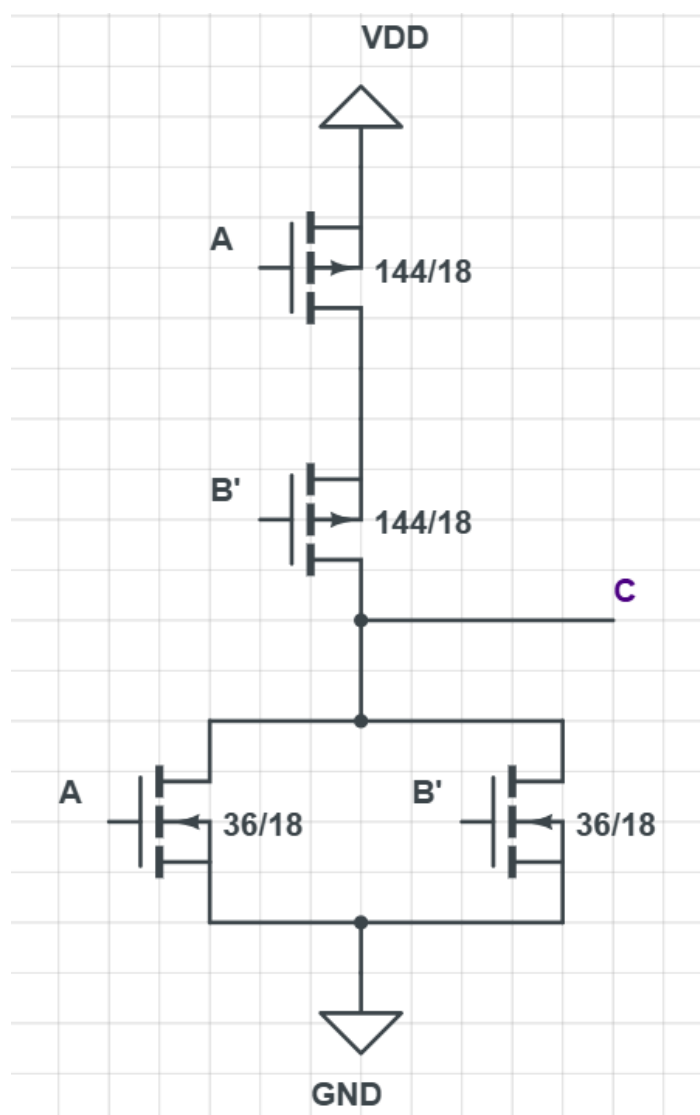


۱- ابتدا گیت‌های مورد نیاز در Comparator را طراحی می‌کنیم و اندازه هر ترانزیستور را تعیین می‌کنیم.

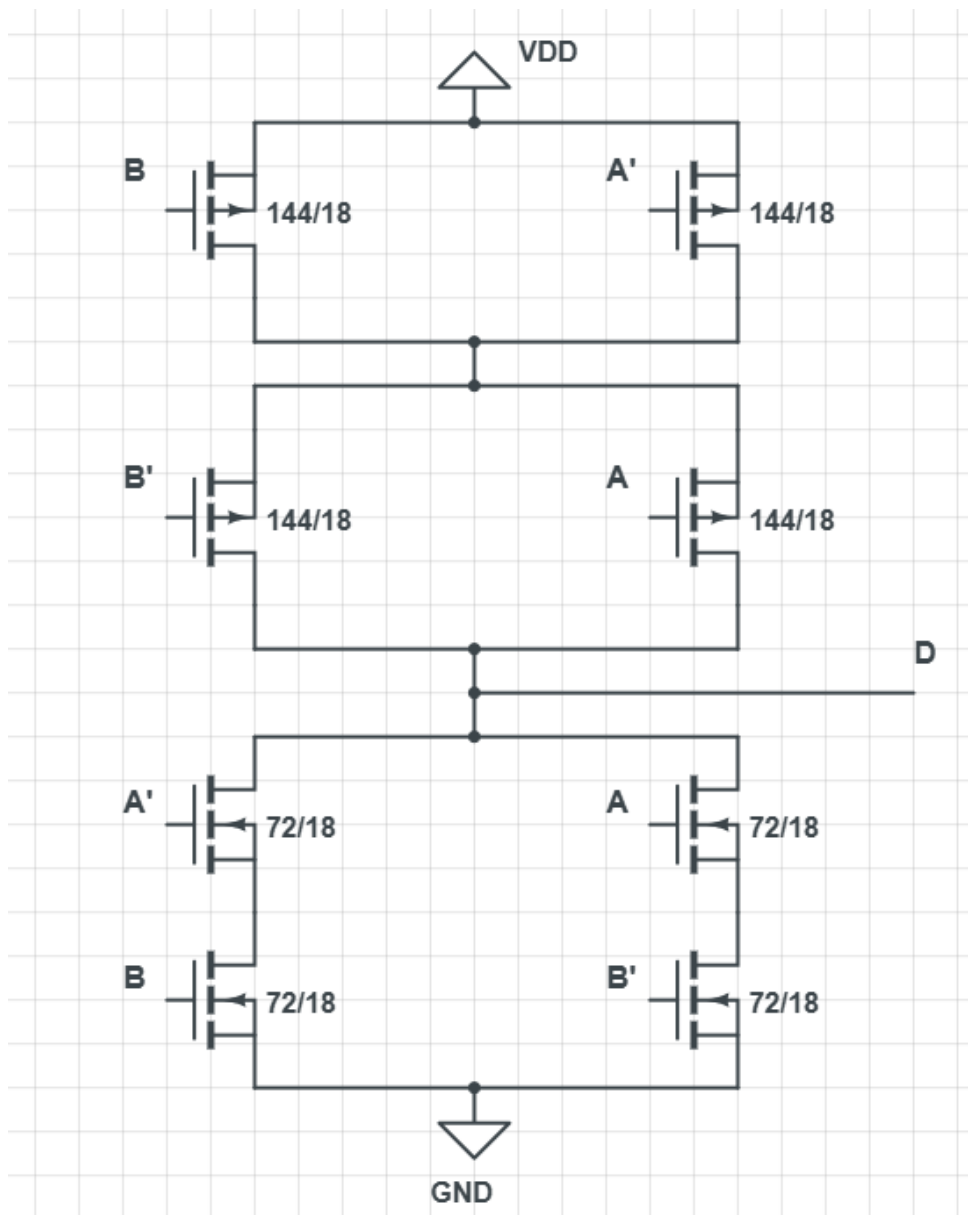
گیت LessThan یا C :



تابع $A'B$ را می‌توان به صورت $(A + B)'$ پیاده کرد.

اندازه ترانزیستورهای NMOS را $\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{0.36u}{0.18u}$ و اندازه ترانزیستورهای PMOS را $\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{1.44u}{0.18u}$ در نظر می‌گیریم.

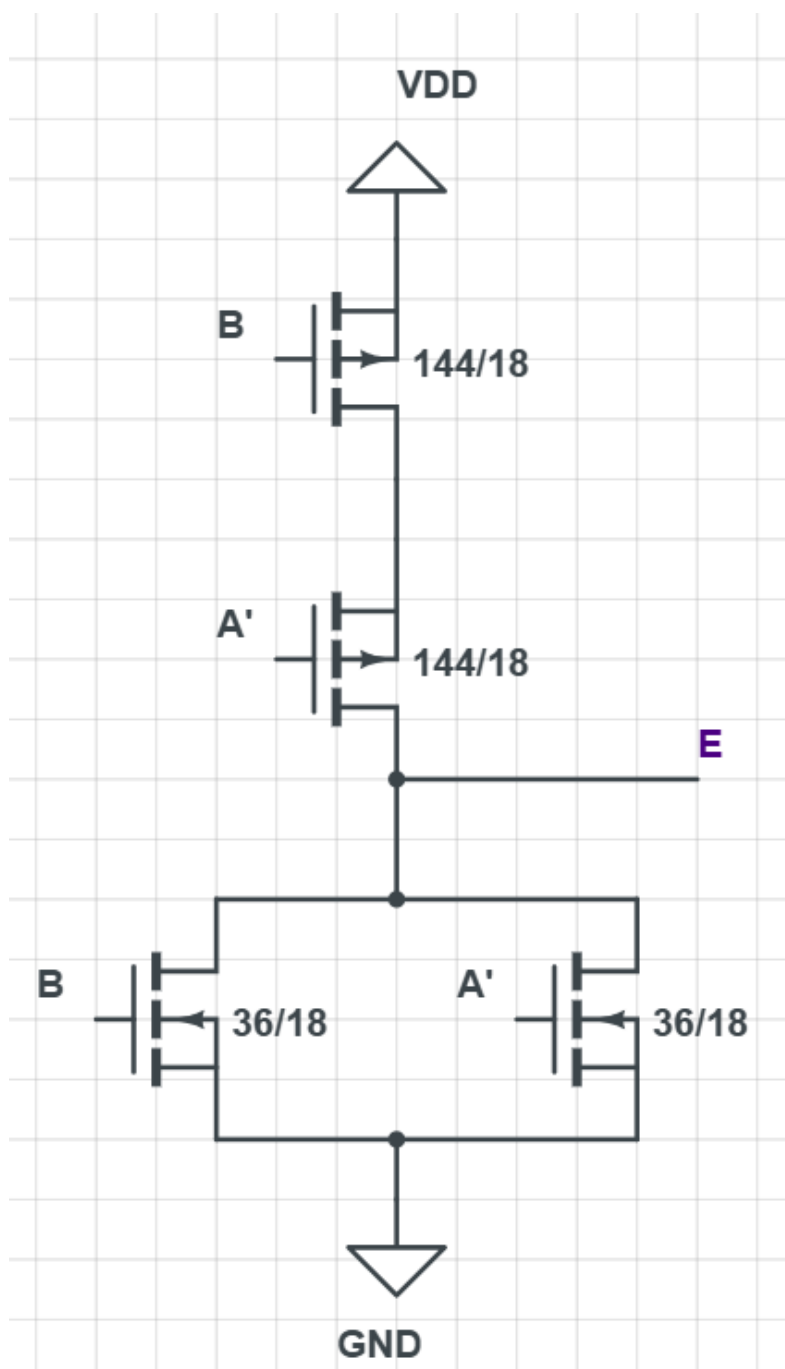
گیت Equal یا D :



تابع XNOR برابری را نشان می دهد.

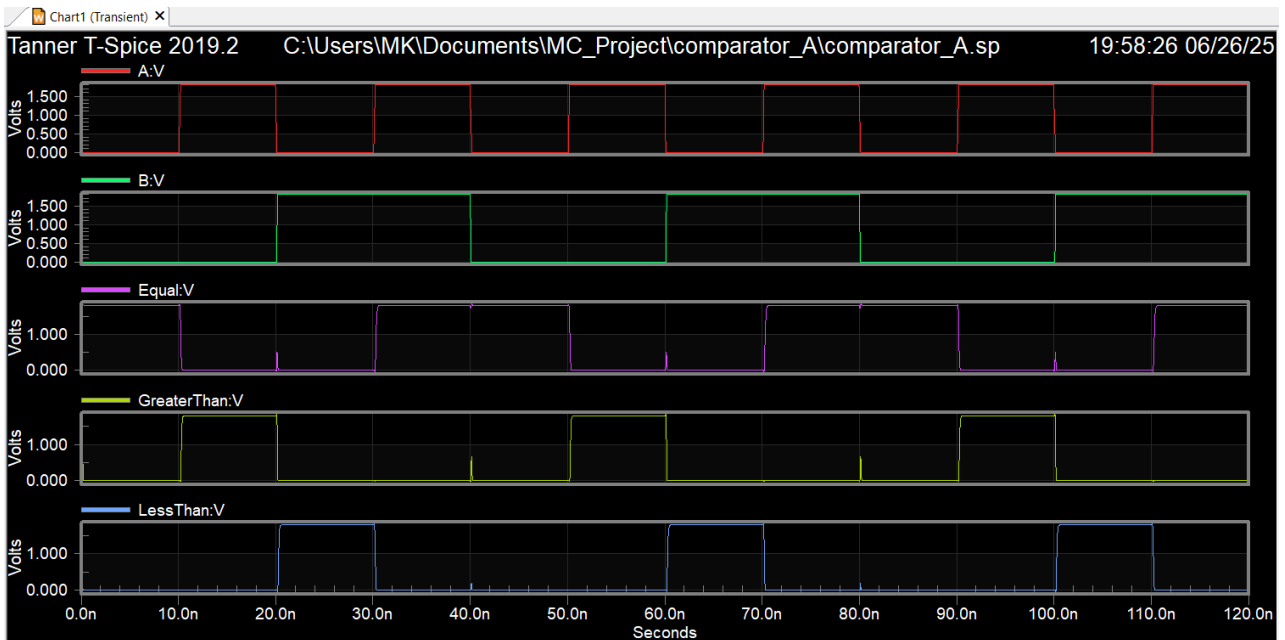
اندازه ترانزیستور های NMOS را $\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{0.72u}{0.18u}$ و اندازه ترانزیستور های PMOS را $\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{1.44u}{0.18u}$ در نظر می گیریم.

گیت GreaterThan یا E :

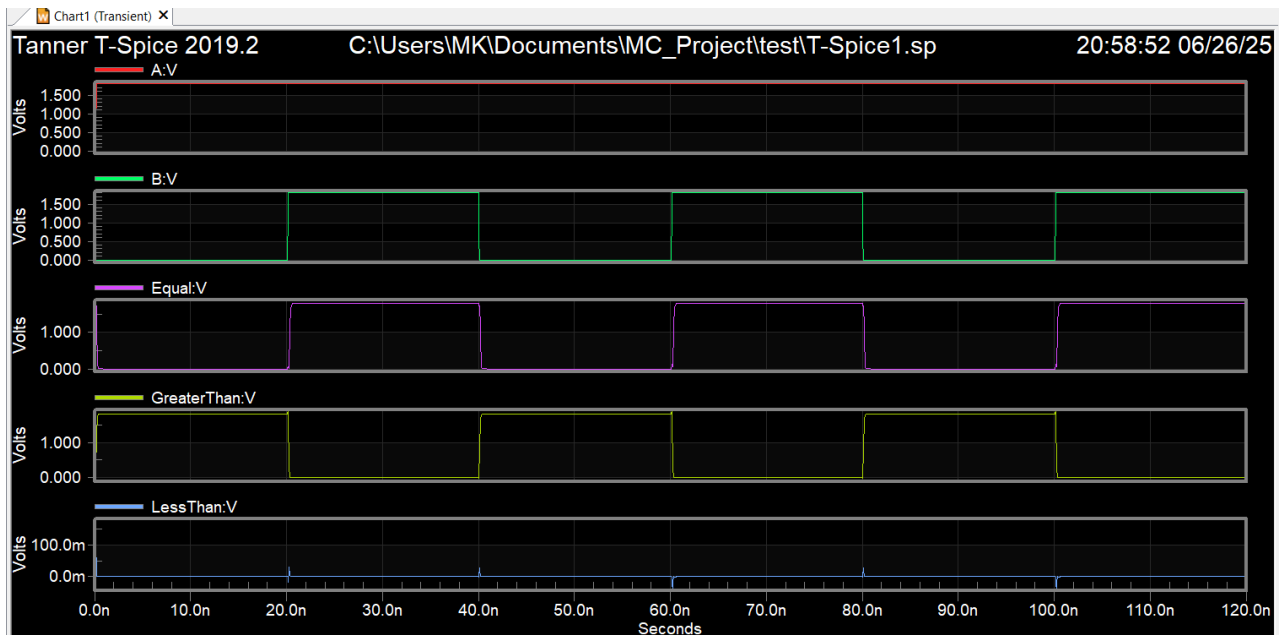


تابع AB' را می توان به صورت $(A' + B)'$ پیاده کرد.
 اندازه ترانزیستورهای NMOS را $\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{0.36u}{0.18u}$ و اندازه ترانزیستورهای PMOS را $\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{1.44u}{0.18u}$ در نظر می گیریم.

الف) خروجی مدار با اعمال ورودی های تعیین شده در پروژه:



ب) تاخیر ها و توان:



برای اندازه گیری این پارامتر ها، ورودی A را ثابت در نظر گرفتیم و تغییرات را بر اساس ورودی B حساب می کنیم.

کد مربوط به اندازه گیری تاخیر ها:

```
for "LessThan"
measure tpLH_LessThan      TRIG v(B)          VAL='SUPPLY/2' RISE=1      TARG v(LessThan)         VAL='SUPPLY/2' RISE=1
print  tpLH_LessThan

measure tpHL_LessThan      TRIG v(B)          VAL='SUPPLY/2' FALL=1     TARG v(LessThan)         VAL='SUPPLY/2' FALL=1
print  tpHL_LessThan

measure tp_LessThan        param='(tpLH_LessThan+tpHL_LessThan)/2' * average propagation delay
print  tp_LessThan

measure trise_LessThan     TRIG v(LessThan)    VAL='0.1 * SUPPLY' RISE=1 TARG v(LessThan)         VAL='0.9 * SUPPLY' RISE=1
print  trise_LessThan

measure tfall_LessThan     TRIG v(LessThan)    VAL='0.9 * SUPPLY' FALL=1 TARG v(LessThan)         VAL='0.1 * SUPPLY' FALL=1
print  tfall_LessThan
```

```
for "Equal"
measure tpLH_Equal        TRIG v(B)          VAL='SUPPLY/2' RISE=1     TARG v(Equal)            VAL='SUPPLY/2' RISE=1
print  tpLH_Equal

measure tpHL_Equal        TRIG v(B)          VAL='SUPPLY/2' FALL=1     TARG v(Equal)            VAL='SUPPLY/2' FALL=1
print  tpHL_Equal

measure tp_Equal          param='(tpLH_Equal+tpHL_Equal)/2' * average propagation delay
print  tp_Equal

measure trise_Equal       TRIG v(Equal)       VAL='0.1 * SUPPLY' RISE=1 TARG v(Equal)            VAL='0.9 * SUPPLY' RISE=1
print  trise_Equal

measure tfall_Equal       TRIG v(Equal)       VAL='0.9 * SUPPLY' FALL=1 TARG v(Equal)            VAL='0.1 * SUPPLY' FALL=1
print  tfall_Equal
```

```
for "GreaterThan"
measure tpLH_GreaterThan  TRIG v(B)          VAL='SUPPLY/2' FALL=1     TARG v(GreaterThan)      VAL='SUPPLY/2' RISE=1
print  tpLH_GreaterThan

measure tpHL_GreaterThan  TRIG v(B)          VAL='SUPPLY/2' RISE=1     TARG v(GreaterThan)      VAL='SUPPLY/2' FALL=1
print  tpHL_GreaterThan

measure tp_GreaterThan    param='(tpLH_GreaterThan+tpHL_GreaterThan)/2' * average propagation delay
print  tp_GreaterThan

measure trise_GreaterThan TRIG v(GreaterThan) VAL='0.1 * SUPPLY' RISE=1 TARG v(GreaterThan)      VAL='0.9 * SUPPLY' RISE=1
print  trise_GreaterThan

measure tfall_GreaterThan TRIG v(GreaterThan) VAL='0.9 * SUPPLY' FALL=1 TARG v(GreaterThan)      VAL='0.1 * SUPPLY' FALL=1
print  tfall_GreaterThan
```

خروجی:

```
tpLH_Equal      = 178.6021p
tpHL_Equal      = 198.1809p
tp_Equal        = 188.3915p
trise_Equal     = 188.5126p
tfall_Equal     = 137.6413p
tpLH_GreaterThan = 157.0475p
tpHL_GreaterThan = 75.3402p
tp_GreaterThan  = 116.1939p
trise_GreaterThan = 215.2329p
tfall_GreaterThan = 93.3407p
```

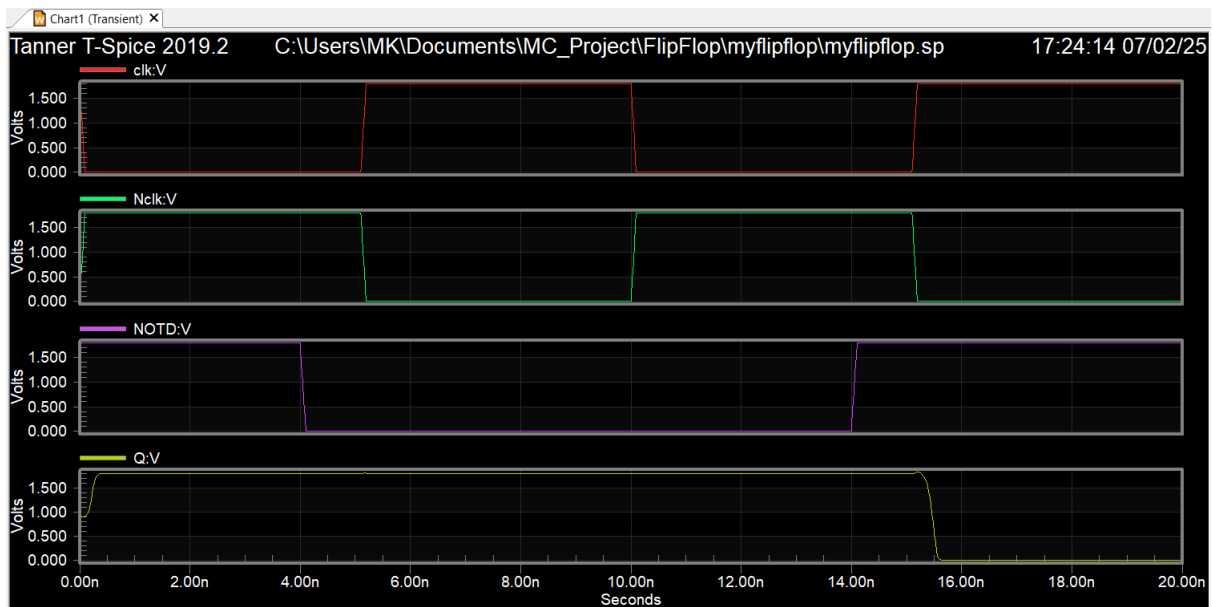
چون مقدار A را ثابت 1 در نظر گرفتیم، LessThan هیچوقت مقدارش 1 نمی شود تا تاخیر های مربوط به آن را اندازه گیری کنیم. (اگر A را ثابت 0 در نظر بگیریم، می توان برای LessThan هم محاسبه کرد).

کد اندازه گیری توان و انرژی:

```
.measure charge INTEGRAL I(Vdd) FROM=0ns TO=120ns  
.measure energy param='-charge * 1.8'
```

خروجی:

```
Measurement result summary  
  charge          = -304.1104f  
  energy           =  547.3987f
```

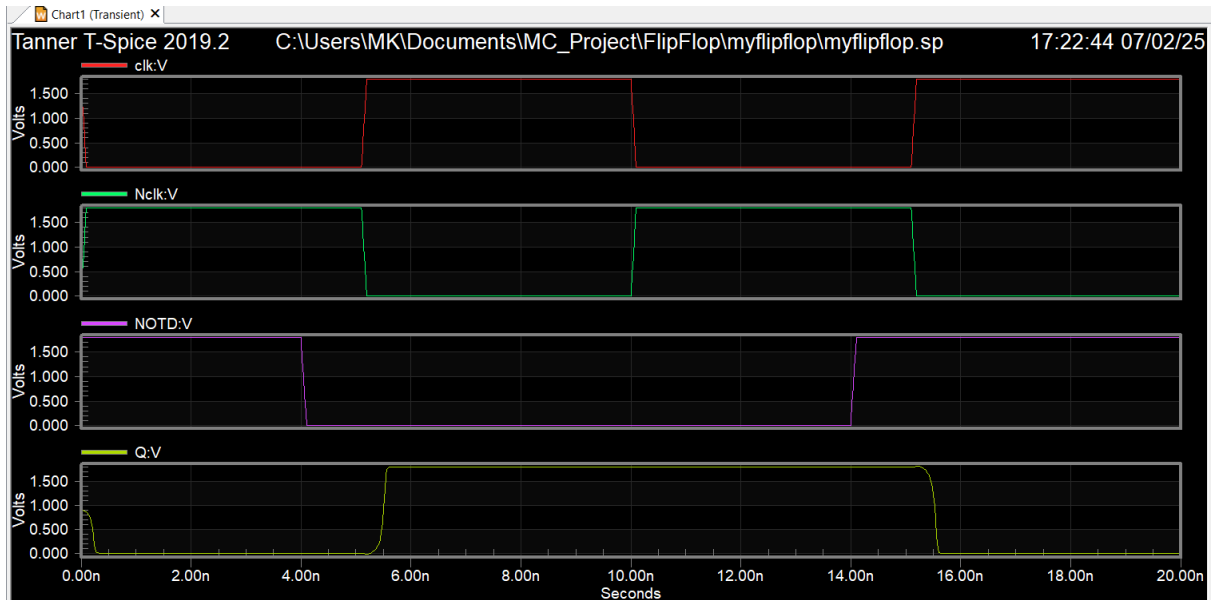


اگر سایز inverter ها یکسان باشد، مقدار D به درستی Q منتقل نمی شود، چرا که قدرت شارژ یا دشارژ خازن Q را ندارند.

```
Measurement result summary
tpLH      =      not found
tpHL      = 323.6849p
tp_avg     =      not found
```

و چون ورودی D به درستی در Q مشاهده نمی شود، این تاخیر ها را هم نمی توان به درستی اندازه گیری کرد.

اما با تقویت گیت ها، خروجی دقیق تر و سریع تر و به درستی نشان داده می شود و پارامتر های تاخیر را هم می توان اندازه گیری کرد.



Measurement result summary

tpLH	=	324.5739p
tpHL	=	328.7787p
tp_avg	=	326.6763p

به طور کلی تقویت این گیت ها موجب بهبود عملکرد فلیپ فلاپ می شود.